MEDSTATS

MANUAL DEL USUARIO

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

+

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIAL QUIRÚRGICO

OCTUBRE 2026

EQUIPO

Cavallo Mateo
Martinez Joaquin
Paulinsky Martina
Sotelo Tomas
Ponce Agustin
Baez Julian

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA N°38

Hospital San Felipe
San Nicolás de los Arroyos

Índice

1. Introducción 3

2. Ingreso al sistema 5

2.1 Requisitos 5

2.2 Iniciar sesión 5

2.3 Pantalla de inicio 5

2.4 Menú lateral y navegación 6

3. Perfiles y permisos 8

3.1 Quées unperfil 8

3.2 Perfiles previstosparalosnuevosmódulos 8

4. Módulo de Esterilización y Trazabilidad de Material Quirúrgico 10

4.1 Conceptos básicos 10

4.2 Listado de cajas quirúrgicas 10

4.3 Ver el contenido de una caja 12

4.4 Dar de alta una caja nueva 12

4.5 Línea de tiempo y cambio de estado 14

4.6 Editar una caja 16

4.7 Enviar una caja a desuso y restaurarla 16

4.8 Estadísticas y historial de movimientos 17

5. Módulo de Diagnóstico por Imágenes 19

5.1 Conceptos básicos 19

5.2 Gestor de Diagnóstico por Imágenes (listado) 19

5.3 Registrar un nuevo estudio 20

5.4 Consultar el detalle de un estudio 23

5.5 Editar un estudio 23

5.6 Eliminar un estudio 24

5.7 Estadísticas de Diagnóstico por Imágenes 24

5.8 Control de insumos de contraste 26

6. Administración del sistema (Ajustes) 28

6.1 Usuarios y perfiles 28

6.2 Catálogo de estudios y modalidades 30

6.3 Servicios e insumos 30

7. Mensajes del sistema y preguntas frecuentes 32

8. Glosario 33

1. Introducción

Bienvenido al Manual del Usuario de **MedStats**, el sistema de gestión hospitalaria desarrollado para el **Hospital San Felipe** de San Nicolás de los Arroyos. En el exigente entorno de una institución de salud, el control de stock y del instrumental no es una simple formalidad administrativa; es un proceso crítico que garantiza la disponibilidad de los recursos cuando más se necesitan.

Este manual describe, paso a paso, los **dos módulos incorporados en la última versión** del sistema:

Módulo 1 · Esterilización y Trazabilidad de Material Quirúrgico

Brinda una solución digital para uno de los flujos de trabajo más sensibles del hospital: el circuito de esterilización. Permite conocer en tiempo real la ubicación y el estado de cada caja quirúrgica y deja registro de cada movimiento.

Módulo 2 · Diagnóstico por Imágenes

Permite registrar los estudios de **Rayos X** y **Tomografía**, controlar el consumo de medios de contraste e insumos (con descuento auto- mático de stock) y consultar estadísticas de actividad del servicio.

Propósito del Módulo de Trazabilidad

En la actualidad, el traslado de materiales e insumos entre el quirófano y la central de esterilización carece de una herramienta automatizada que permita conocer su estado en tiempo real. Esto justifica la expansión integral del software mediante el diseño e implementación del Módulo de Esterilización y Trazabilidad de Material Quirúrgico. Al registrar las distintas etapas del proceso, el sistema mitiga los riesgos asociados a la falta de stock y optimiza la logística interna de aproximadamente 50 cajas quirúrgicas e insumos esenciales, elevando los estándares de seguridad del paciente y dotando al hospital de una infraestructura digital robusta, trazable y moderna. Esta propuesta se realizó de forma coordinada con las Prácticas Profesionalizantes de 3.er año de la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N.° 38.

MedStats comprende que una caja quirúrgica no es un insumo estático, sino un activo dinámico con un ciclo de vida complejo. Con el módulo usted podrá:

- **Visibilidad en tiempo real:** conocer el estado de cada caja quirúrgica en todo momento, garantizando que el instrumental requerido esté estéril y listo para la próxima cirugía.
- **Auditoría y trazabilidad absoluta:** el sistema registra automáticamente cada movimiento y cambio de estado, con fecha, hora y responsable, permitiendo decisiones basadas en datos precisos.
- **Optimización del flujo de trabajo:** al centralizar el seguimiento del instrumental, el personal puede eliminar la incertidumbre y reducir tiempos de espera.

Propósito del Módulo de Diagnóstico por Imágenes

El servicio de Diagnóstico por Imágenes consume diariamente medios de contraste, jeringas prellena- das y otros descartables. Registrar cada práctica junto con los insumos utilizados permite mantener el

stock al día, anticipar faltantes y contar con estadísticas por modalidad, estudio, médico solicitante y tipo de paciente (ambulatorio o internado). Con el módulo usted podrá:

- **Registrar estudios** de Rayos X y Tomografía vinculados a un paciente y a un médico solicitante.
- **Descontar insumos automáticamente** del stock del servicio cada vez que se carga, edita o elimina un estudio.
- **Analizar la actividad** mediante un tablero estadístico filtrable por período, modalidad y médico.
- **Exportar e imprimir** el listado de estudios en PDF o Excel.

Cómo leer este manual

Los capítulos 2 y 3 son comunes a todos los usuarios (ingreso al sistema y perfiles). El capítulo 4 está dedicado al Módulo de Trazabilidad, el capítulo 5 al Módulo de Diagnóstico por Imágenes y el capítulo 6 a las tareas de administración que los sustentan. Al final se incluyen preguntas frecuentes y un glosario. Las capturas corresponden a datos de demostración; ningún dato pertenece a pacientes reales.

2. Ingreso al sistema

2.1 Requisitos

- Un equipo con conexión a la red del hospital y un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- Un usuario y una contraseña asignados por el administrador del sistema.
- Resolución de pantalla recomendada: 1366 × 768 o superior.

2.2 Iniciar sesión

1. Abra el navegador e ingrese la dirección del sistema que le indique el área de Sistemas.
2. Escriba su **Email** y su **Contraseña**.
3. Presione **INICIAR SESIÓN**. Si marca ***Recordar registro***, el sistema mantendrá su sesión abierta en ese equipo; no lo haga en computadoras compartidas.

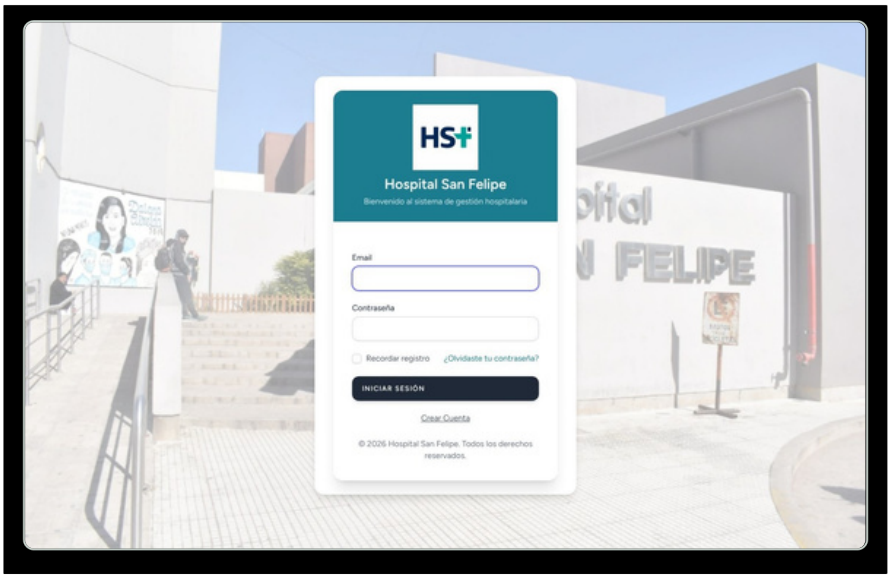


Figura 1. ***Pantalla de inicio de sesión de MedStats.***

> **IMPORTANTE**
> Si olvidó su contraseña utilice el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?**. La opción **Crear Cuenta** genera un usuario sin permisos: hasta que un administrador le asigne un perfil (ver sección 3.2), el sistema le mostrará el mensaje «Perfil no encontrado» y no podrá operar.

2.3 Pantalla de inicio

Al ingresar se muestra el **Inicio**, con un saludo, un buscador de pacientes y tres indicadores rápidos. Debajo aparecen tarjetas de acceso a cada módulo; solo se muestran las que su perfil tiene habilitadas.

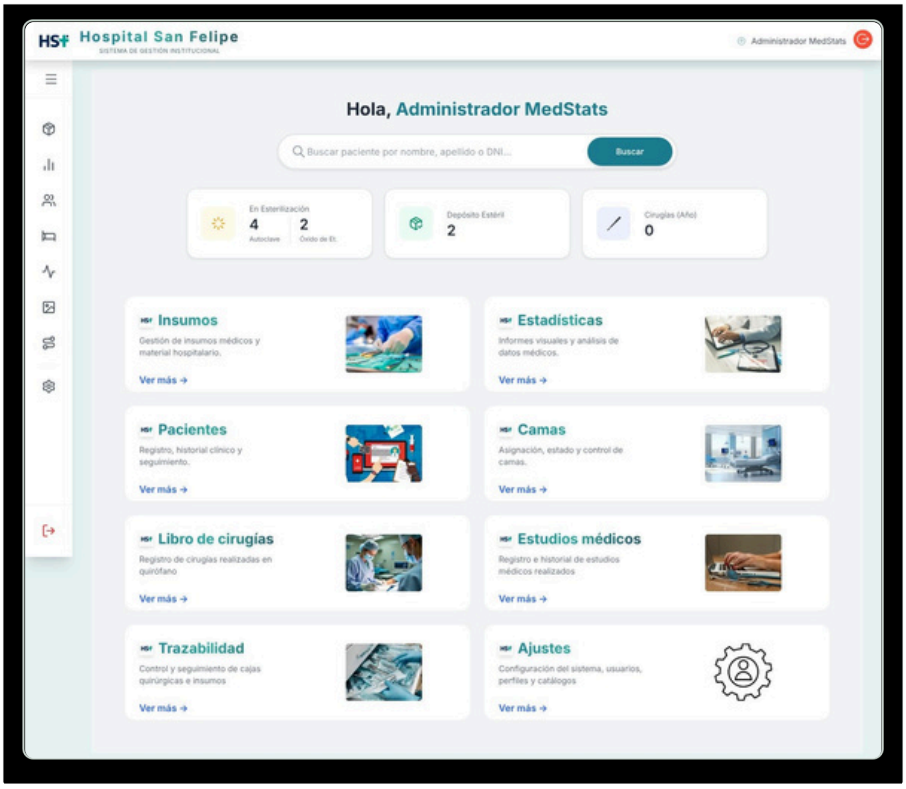


Figura 2. ***Pantalla de inicio con perfil Administrador.***

Indicador	Qué muestra
En Esterilización (Autoclave / Óxido de Et.)	Cantidad de cajas que registraron el paso por el estado ***Esterilizada***, discriminadas por método de esterilización.
Depósito Estéril	Cantidad de cajas que se encuentran actualmente en estado ***Almacenada***, es decir, disponibles para ser utilizadas.
Cirugías (Año)	Cantidad de cirugías registradas durante el año en curso.

2.4 Menú lateral y navegación

A la izquierda se encuentra el menú lateral. Por defecto está contraído y solo muestra íconos; con el botón ≡ se expande y muestra el nombre de cada sección. El botón con la flecha (**Volver**) regresa a la pantalla anterior de la sección y el ícono rojo inferior **Cerrar Sesión** finaliza la sesión.

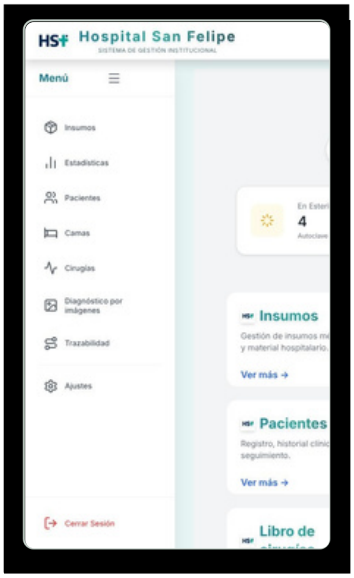


Figura 3. ***Menú lateral expandido (perfil Administrador). Las secciones visibles dependen del perfil.***

Opción del menú	Función
Insumos	Stock de medicamentos e insumos por servicio y lote.
Estadísticas	Tableros de Cirugías, Stock, Trazabilidad y Diagnóstico por Imágenes.
Pacientes · Camas · Cirugías	Módulos asistenciales del hospital (ver manuales específicos).
Diagnóstico por imágenes	Módulo 2 de este manual.
Trazabilidad	Módulo 1 de este manual.
Ajustes	Administración de usuarios, perfiles, catálogos y servicios (solo Administrador).

3. Perfiles y permisos

3.1 Qué es un perfil

Cada usuario tiene asignado un **perfil**. El perfil define a qué módulos puede ingresar. Si intenta acce- der a una pantalla para la que no tiene permiso, el sistema muestra un mensaje **403 · Acceso denegado**.

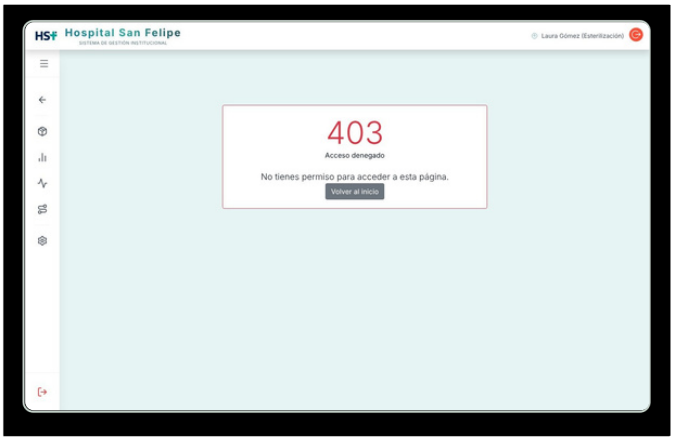


Figura 4. ***Mensaje de acceso denegado al intentar ingresar a un módulo no habilitado.***

3.2 Perfiles previstos para los nuevos módulos

Per f il	Trazabilidad	Diagnóstico por imágenes	Otros módulos habilitados
Administrador	Todo, incluida el alta de cajas y los botones de avance/retroceso	Todo	Todos, más Ajustes (usuarios, perfiles, catálogos)
Trazabilidad	Consultar, editar, enviar a desuso y restaurar cajas; ver estadísticas	Sin acceso	Insumos, Estadísticas, Cirugías
Diagnóstico de Imagen	Sin acceso	Alta, consulta, edición, baja y estadísticas de estudios	Insumos, Estadísticas

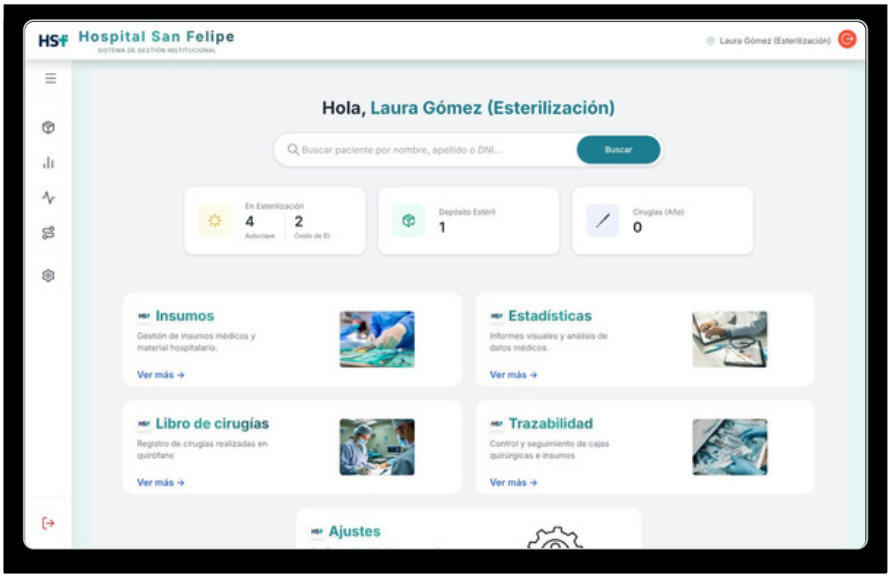


Figura 5. ***Inicio visto por un usuario con perfil Trazabilidad: el menú solo muestra las secciones habilitadas.***

> **NOTA**
> Los perfiles se crean y se asignan desde **Ajustes → Perfiles** (ver capítulo 6). El administrador puede crear perfiles adicionales combinando los permisos disponibles.

4. Módulo de Esterilización y Trazabilidad de Material Quirúrgico

4.1 Conceptos básicos

Una **caja quirúrgica** es un conjunto de instrumental identificado con un **código único** (por ejemplo, `CAJ-001`), un **nombre**, un **método de esterilización** (Autoclave u Óxido de Etileno) y una **descripción de su contenido**. A lo largo de su vida útil la caja atraviesa un ciclo de cuatro estados:

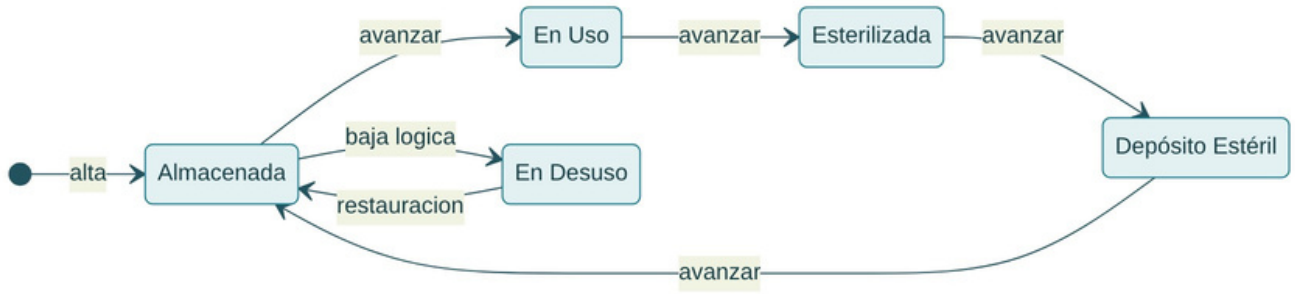


Figura 6. ***Ciclo de vida de una caja quirúrgica. «Avanzar» recorre el ciclo en sentido horario; «retroceder» deshace el último avance.***

Estado	Significado	Etiqueta en el listado
Almacenada	La caja está guardada y disponible; punto de partida al darla de alta.	Almacenada
En Uso	La caja fue retirada para una cirugía.	En Uso
Ester ilizada	La caja pasó por el proceso de esterilización. Se muestra junto al método utilizado.	Esterilizada (Autoclave)
Depósito Estéril	La caja esterilizada se guardó en el depósito estéril, lista para volver a circulación.	Depósito Estéril
En Desuso	Caja dada de baja del circuito (baja lógica). Puede restaurarse.	En Desuso

4.2 Listado de cajas quirúrgicas

Ingrese desde el menú lateral en **Trazabilidad**. La pantalla muestra todas las cajas activas, con su código, nombre, estado actual y fecha de la última actualización.

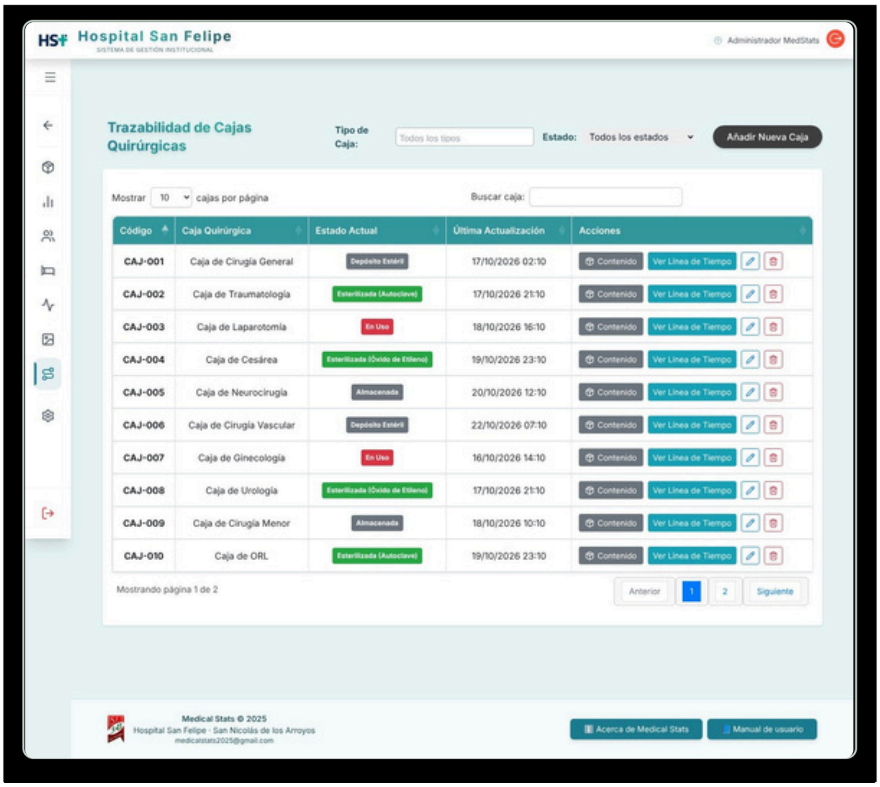


Figura 7. ***Listado de Trazabilidad de Cajas Quirúrgicas.***

Elemento	Descripción
Tipo de Caja	Filtro de selección múltiple por nombre de caja (ej.: Caja de Traumatología).
Estado	Filtra por Todos los estados, Esterilizada, Almacenada, En Uso, Depósito estéril o En Desuso. Se aplica al elegirlo.
Añadir Nueva Caja	Abre el formulario de alta (solo Administrador).
Mostrar N cajas por página / **Buscar caja**	Controla la cantidad de filas y busca por cualquier texto de la tabla.
Encabezados de columna	Al hacer clic ordenan la tabla de forma ascendente o descendente.
Acciones	***Contenido***, ***Ver Línea de Tiempo***, lápiz (editar) y papelera (enviar a desuso).

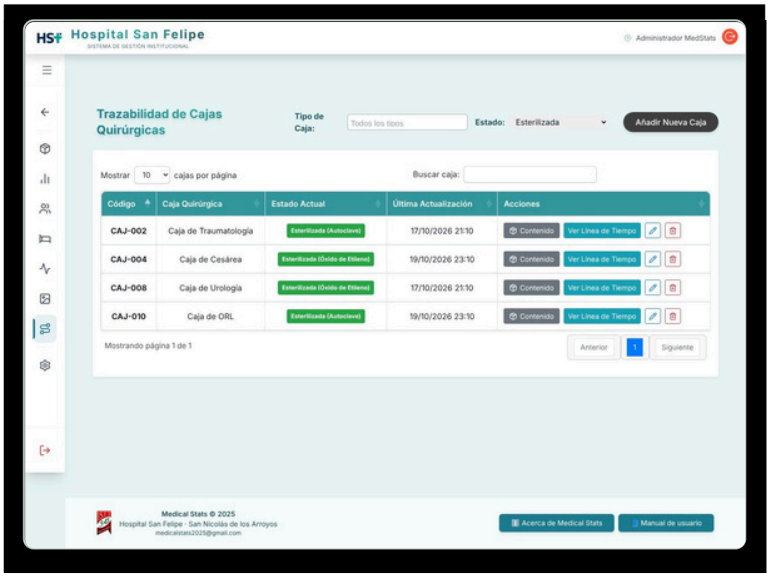


Figura 8. ***Listado filtrado por estado «Esterilizada»: el método de esterilización se muestra entre paréntesis.***

4.3 Ver el contenido de una caja

Presione el botón **Contenido** de la fila correspondiente. Se abre una ventana con el código y nombre de la caja, el **método de esterilización** y el **detalle del instrumental** que debe contener. Es útil para controlar el armado de la caja. Cierre la ventana con **Cerrar** o con la cruz.

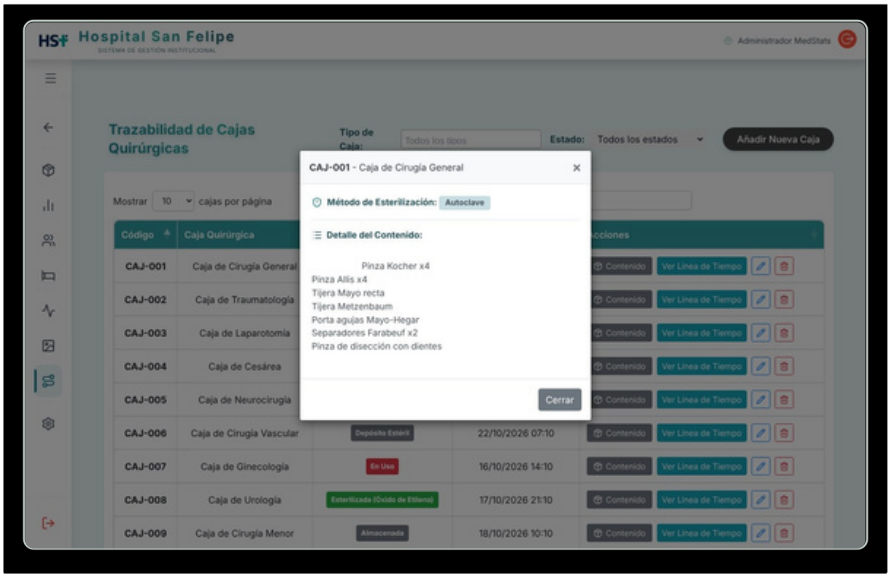


Figura 9. ***Ventana «Contenido» de una caja quirúrgica.***

4.4 Dar de alta una caja nueva

> **IMPORTANTE** Esta función está disponible solo para el perfil **Administrador**.

1. En el listado presione **Añadir Nueva Caja**.
2. Complete el **Código de la Caja** (único, hasta 10 caracteres, por ejemplo `CAJ-013`).
3. Escriba el **Nombre descriptivo** (hasta 50 caracteres).
4. Elija el **Tipo de Esterilización Requerida**: ***Autoclave*** u ***Óxido de Etileno***.

45 Detalle en **Descripción y Contenido de la Caja** el instrumental que incluye (una línea por elemento).

6 Presione **Guardar Caja**. La caja queda en estado **Almacenada** y el sistema registra automáticamente el movimiento de alta.

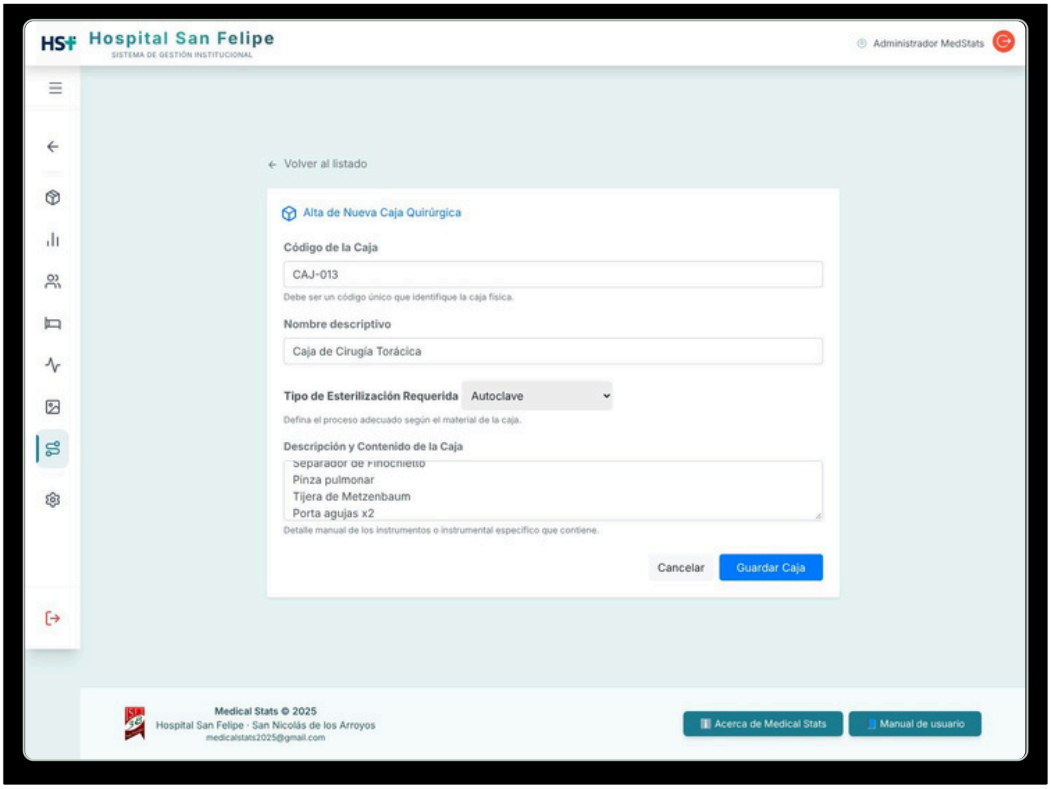


Figura 10. ***Formulario de alta con datos completos.***

Todos los campos son obligatorios. Si el código ya existe o excede la longitud permitida, el sistema muestra un aviso en rojo y conserva lo escrito para que pueda corregirlo:

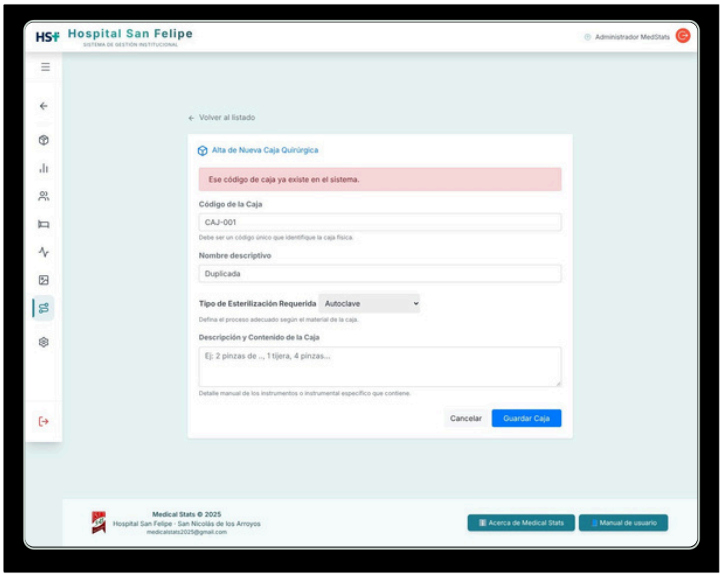


Figura 11. ***Aviso de validación: el código de caja ya existe.***

4.5 Línea de tiempo y cambio de estado

Presione **Ver Línea de Tiempo** para consultar el recorrido de una caja. En la parte superior se identifica la caja y, para el administrador, su **Estado Actual**. Cada hito muestra el estado, la fecha, la hora y el responsable. Cuando el estado es ***Esterilizada*** se indica además el método empleado. La línea de tiempo presenta los **últimos cuatro movimientos vigentes**.

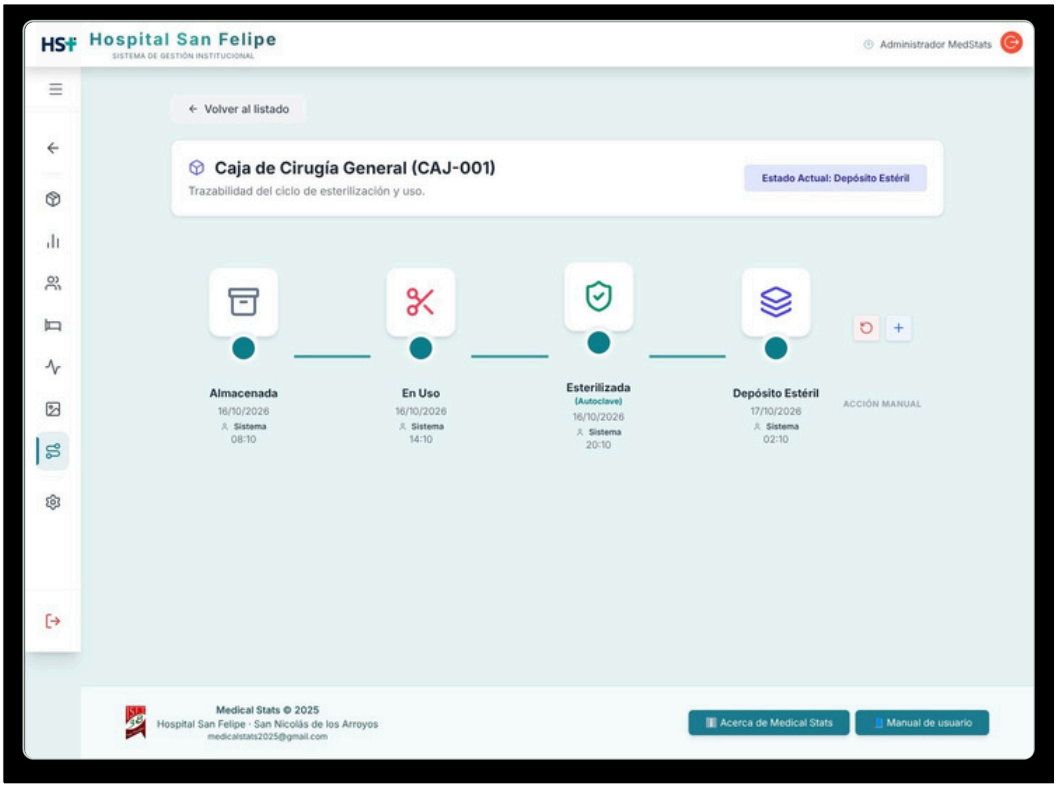


Figura 12. ***Línea de tiempo de la caja CAJ-001. A la derecha, los botones de acción manual (retroceder y avanzar).***

Avanzar de estado

Con el botón azul **+** (***Acción manual***) la caja pasa al siguiente estado del ciclo. El sistema registra quién realizó el cambio, el estado anterior y la hora, y muestra el mensaje «¡Estado avanzado a …!».

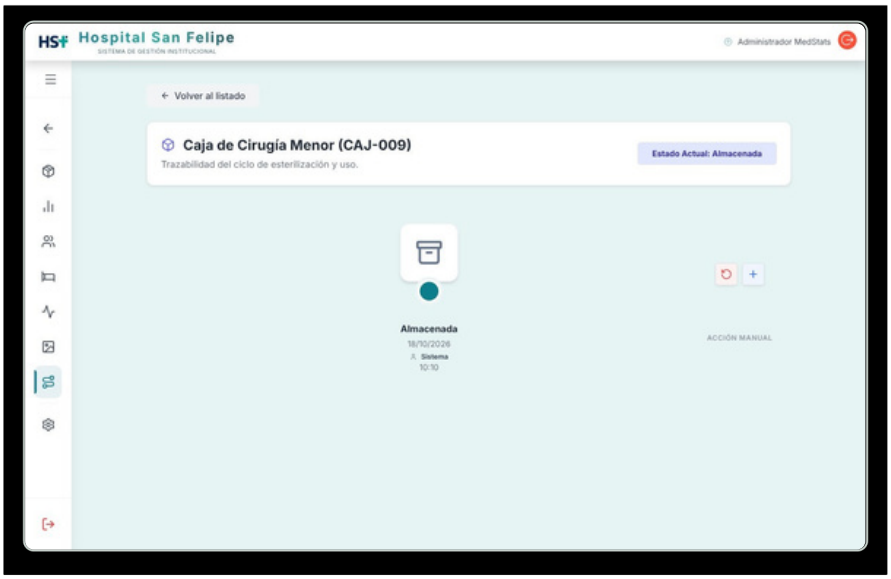


Figura 13. ***Caja en estado Almacenada antes de avanzar.***

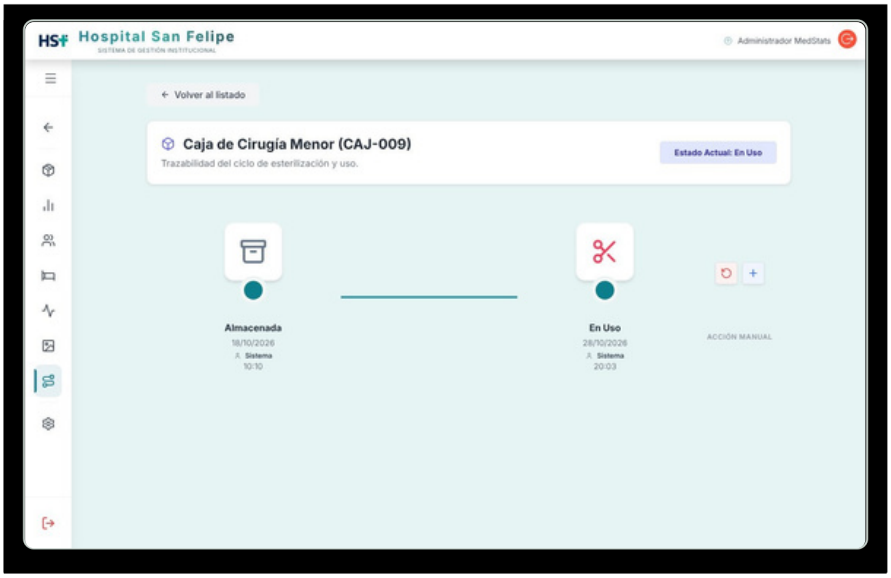


Figura 14. *Después de presionar +: la caja pasó a «En Uso» y el hito quedó registrado.*

Retroceder (deshacer) un paso

Si se registró un avance por error, presione el botón rojo con la flecha circular. El sistema pide confirmación («¿Deshacer movimiento?»). Al confirmar, la caja vuelve al estado anterior. **El movimiento deshecho no se borra**: queda marcado como anulado y se registra el retroceso en el historial, de modo que la auditoría siempre es completa. No es posible retroceder más allá del estado inicial de la caja.

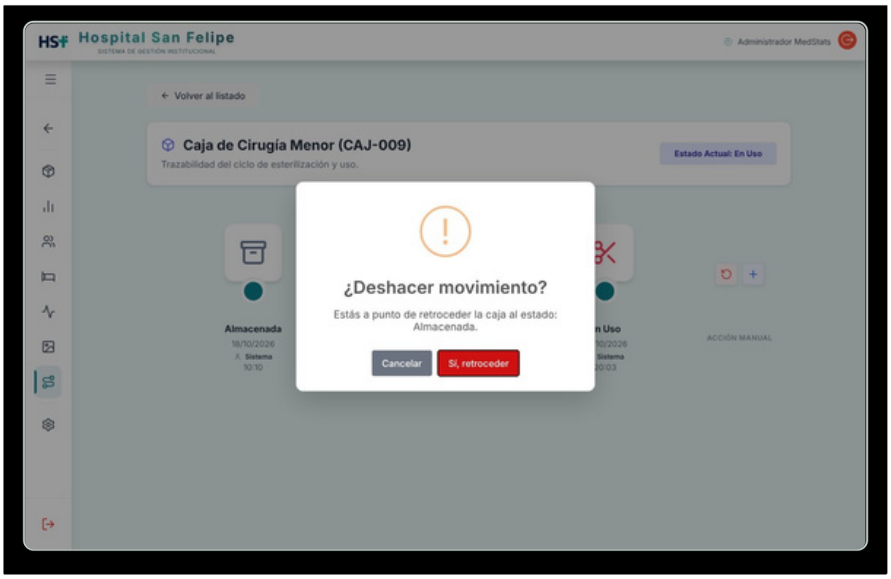


Figura 15. *Ventana de confirmación al deshacer un movimiento.*

IMPORTANTE

En la versión actual los botones de acción manual se muestran únicamente al perfil **Administrador**. Los demás perfiles pueden consultar la línea de tiempo pero no modificar el estado desde esta pantalla.

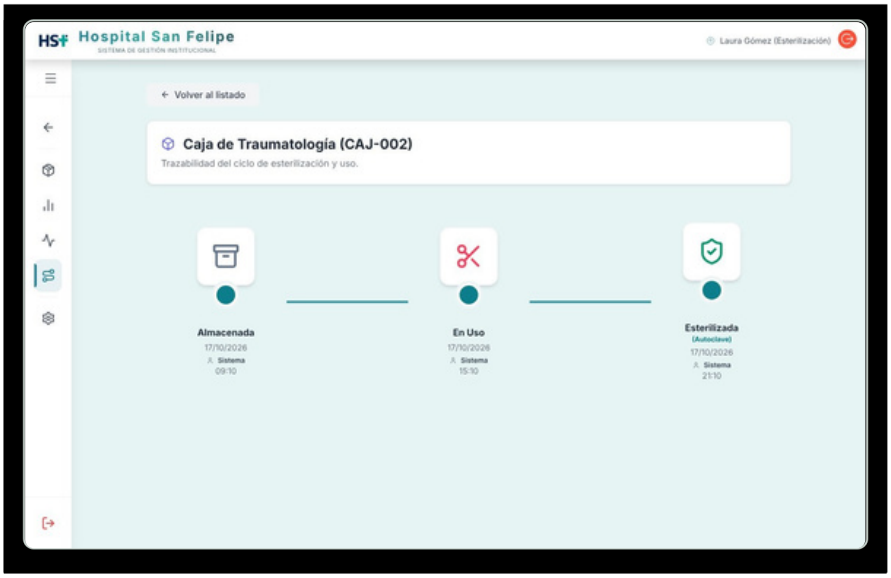


Figura 16. ***Línea de tiempo vista por un perfil Trazabilidad: solo lectura, sin botones de acción manual.***

4.6 Editar una caja

Con el ícono del lápiz (perfiles Administrador y Trazabilidad) se accede al formulario de edición, donde pueden modificarse el código, el nombre, el método de esterilización y la descripción. El có- digo debe seguir siendo único. Presione **Guardar** para confirmar; el sistema vuelve al listado con el mensaje «Caja actualizada correctamente».

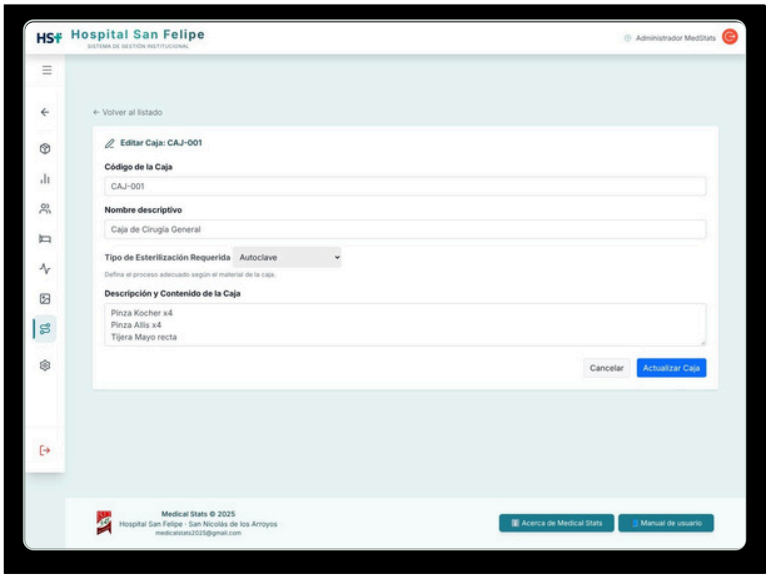


Figura 17. ***Edición de una caja quirúrgica.***

4.7 Enviar una caja a desuso y restaurarla

Cuando una caja deja de utilizarse (por deterioro, reemplazo, etc.) no se elimina: se la envía a **desuso** con el ícono de la papelera. El sistema solicita confirmación («¿Estás seguro de enviar la caja a desuso?») y la oculta del listado principal, conservando todo su historial.

Para consultarlas, elija **En Desuso** en el filtro de estado. Allí sigue disponible el contenido y la línea de tiempo.



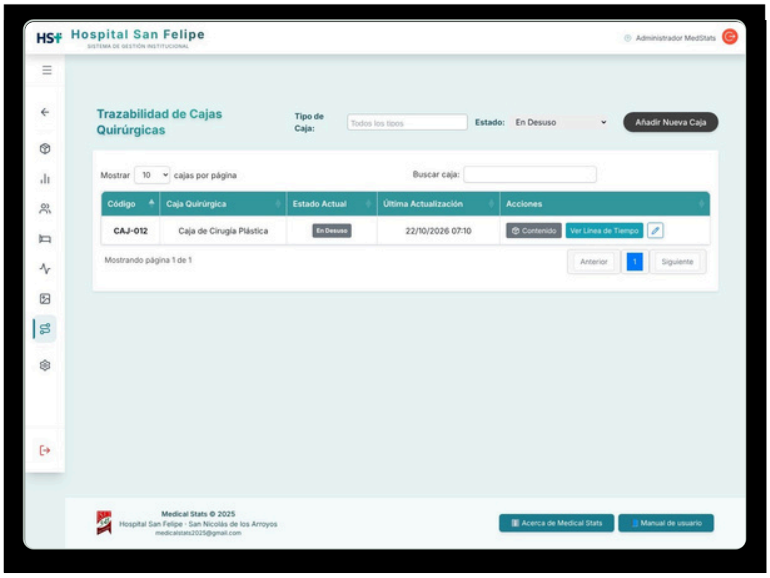


Figura 18. ***Cajas en desuso (filtro «En Desuso»).***

Para restaurar una caja, presione el lápiz de la fila y guarde el formulario: la caja vuelve a la circulación en estado **Almacenada**.

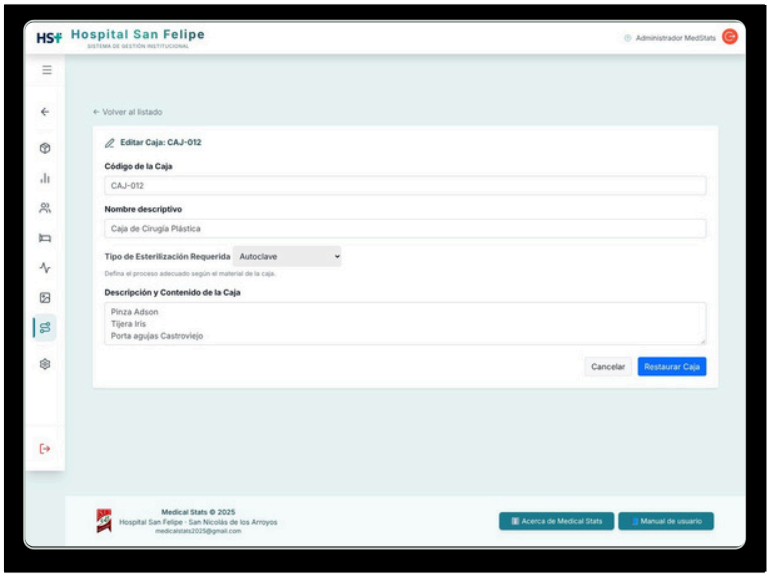


Figura 19. ***Edición de una caja en desuso: al guardar, se restaura.***

4.8 Estadísticas y historial de movimientos

Ingrese a **Estadísticas** en el menú lateral y seleccione el botón **Estadísticas de Trazabilidad** (perfiles Administrador y Trazabilidad). La pantalla presenta:

- **Tarjetas resumen**: total de cajas, almacenadas, en uso, en depósito estéril, esterilizadas por Autoclave, esterilizadas por Óxido de Etileno y en desuso.
- **Historial de movimientos**: tabla con fecha y hora, caja, acción (Alta, Avance, Retroceso), estado, **usuario que lo registró** y observaciones. Puede ordenarse, buscarse y paginarse.

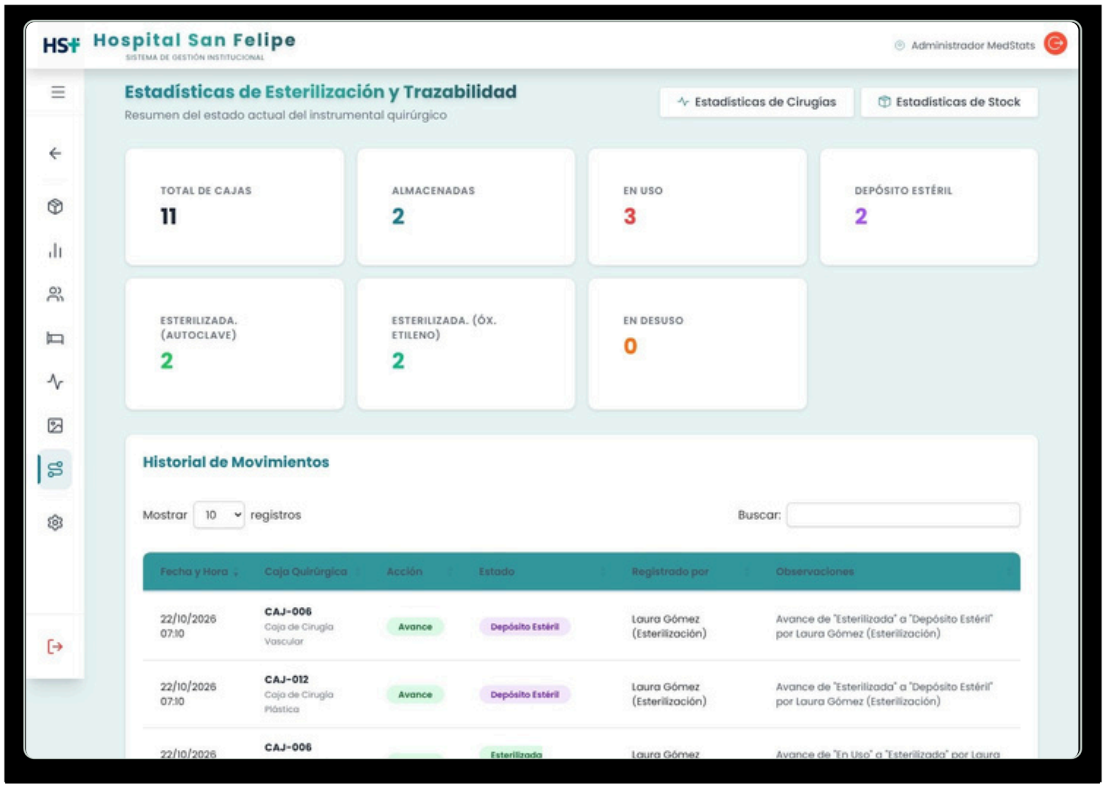


Figura 20. ***Estadísticas de Esterilización y Trazabilidad.***

SUGERENCIA

El historial es la fuente de auditoría del módulo: permite responder ***quién*** movió una caja, ***cuándo*** y ***desde qué estado***.

5. Módulo de Diagnóstico por Imágenes

5.1 Conceptos básicos

- **Modalidad:** tipo de equipamiento utilizado. Hoy: ***Rayos (X)*** y ***Tomografía***.
- **Estudio real:** la práctica concreta (por ejemplo, ***Rx de tórax frente y perfil*** o ***TC de abdomen y pelvis con contraste***). Cada estudio pertenece a una sola modalidad.
- **Ámbito (I-A):** ***Ambulatorio*** o ***Internado***. Si el paciente está internado el sistema informa la cama que ocupa.
- **Regiones:** cantidad de regiones anatómicas observadas (de 1 a 20).
- **Insumos controlados:** ***Contraste 50 ml***, ***Contraste 100 ml*** y ***Jeringa prellenada***. Se descuentan del stock del servicio «Diagnóstico por imágenes».

5.2 Gestor de Diagnóstico por Imágenes (listado)

Ingrese desde **Diagnóstico por imágenes** en el menú. El gestor lista los estudios ordenados por fecha y hora, con paciente, DNI, estudio, regiones, insumos y acciones.

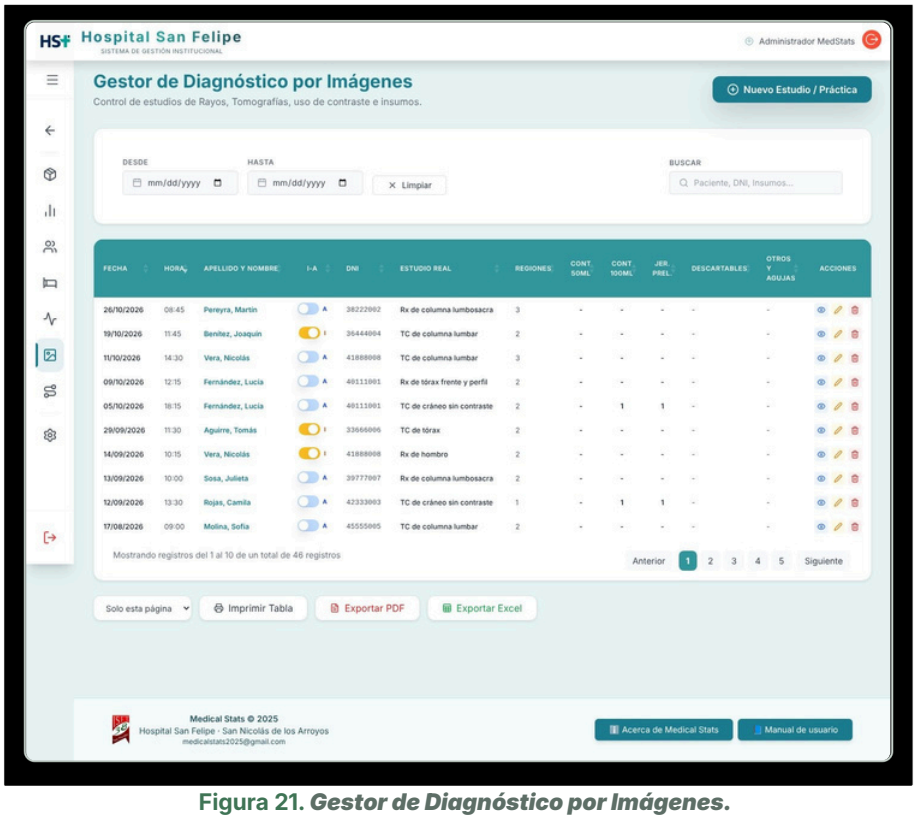


Figura 21. ***Gestor de Diagnóstico por Imágenes.***

Elemento	Descripción
Desde / Hasta	Filtra el listado por rango de fechas. **Limpiar** quita los filtros.
Buscar	Busca por paciente, DNI, estudio, insumos, etc.

Elemento	Descripción
I-A	Interruptor de solo lectura: celeste «A» (ambulatorio) o naranja «I» (internado).
Acciones	Ojo: ver detalle · Lápiz: editar · Papelera: eliminar.
Imprimir Tabla / Exportar PDF / Exportar Excel	Generan el reporte de ***Solo esta página*** o de ***Todo lo filtrado***, según la opción elegida en el desplegable.
Nuevo Estudio / Práctica	Abre el formulario de carga.

5.3 Registrar un nuevo estudio

1. Presione **Nuevo Estudio / Práctica**.
2. Verifique la **Fecha** y la **Hora del Estudio** (no pueden ser futuras). Se completan con el momento actual.
3. Seleccione el **Paciente**. Puede escribir apellido o DNI para buscarlo en la lista.
4. Indique el ámbito con el interruptor **Ambulatorio / Internado**. Si elige ***Internado***, el sistema muestra la sala, habitación y cama del paciente.
5. Elija la **Modalidad**; el campo **Estudio Real** se actualiza con los estudios de esa modalidad. Seleccione uno.
6. Si corresponde, tilde **Este estudio tiene regiones** e indique la **Cantidad de Regiones Vistas**.
7. En **Control de insumos** use los botones **+** y **–** para indicar los contrastes y jeringas usados. Debajo de cada contador se informa el stock ***disponible***.
8. Complete, si es necesario, **Descartables utilizados** y **Otros y Agujas de Punción**.
9. Elija el **Médico Solicitante** y escriba las **Observaciones / Informe**.
10. Presione **Guardar Práctica**.

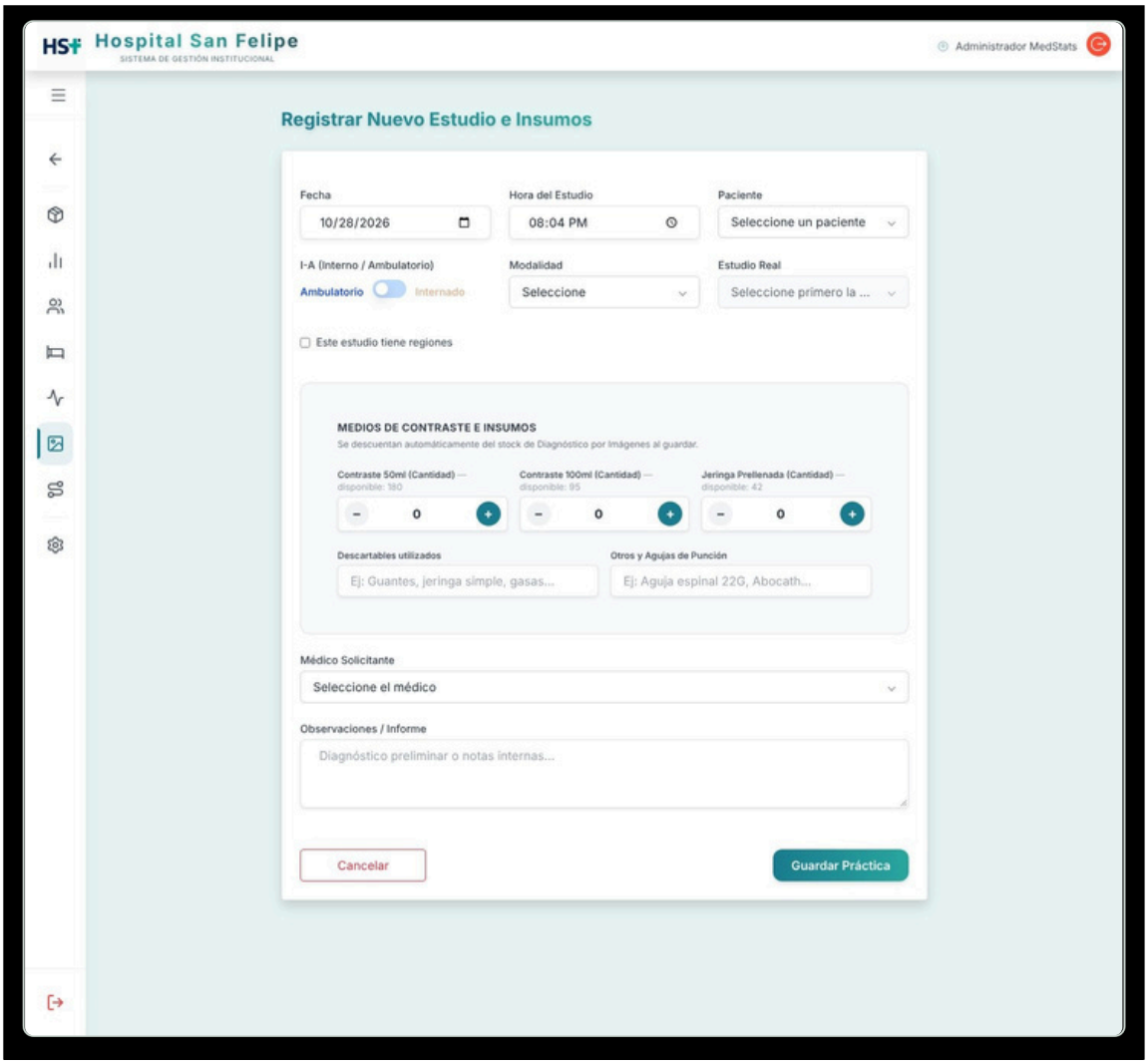


Figura 22. ***Formulario «Registrar Nuevo Estudio e Insumos» al abrirlo.***

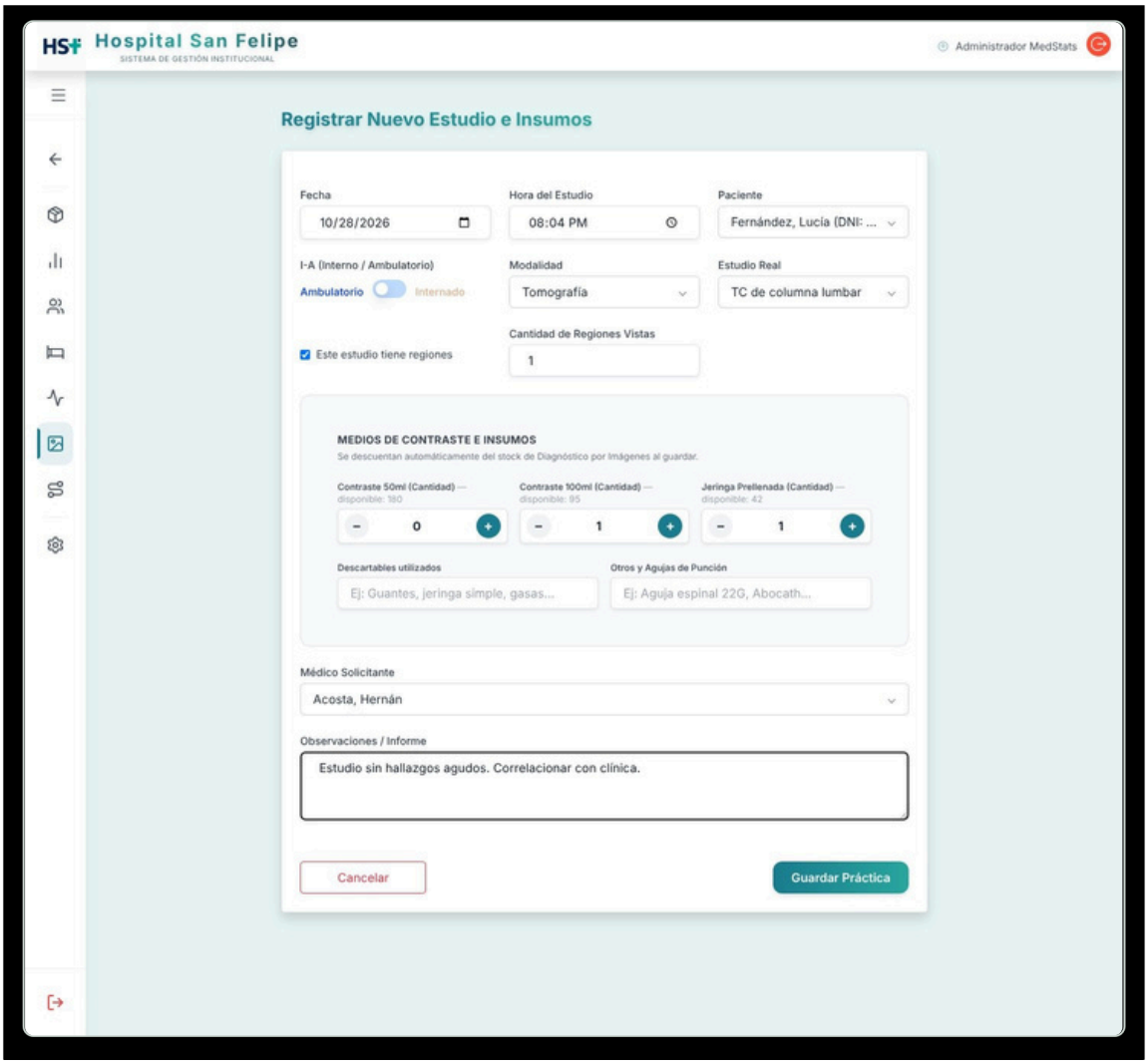


Figura 23. ***Formulario completo, listo para guardar.***

Campo	Obligatorio	Reglas
Fecha	Sí	No puede ser posterior a hoy.
Hora del estudio	No	Formato HH:MM; no puede ser futura.
Paciente / Médico solicitante	Sí	Deben estar previamente cargados en el sistema.
Modalidad / Estudio real	Sí	El estudio debe pertenecer a la modalidad elegida.
Regiones	No	Entero entre 1 y 20.
Contraste 50 ml, Contraste 100 ml, Jeringa prellenada	Sí (puede ser 0)	No puede superar el stock disponible.
Descartables / Otros y agujas	No	Hasta 255 caracteres.
Observaciones / Informe	No	Texto libre.

IMPORTANTE
Al guardar, el sistema **descuenta automáticamente los insumos** del stock del servicio, tomando primero los lotes con vencimiento más próximo. Si no hay stock suficiente, el estudio **no se guarda** y se informa la cantidad disponible; ajuste las cantidades o cargue stock desde **Insumos**.

5.4 Consultar el detalle de un estudio

Con el ícono del ojo se abre la ficha del estudio: datos del paciente, especificación técnica, control de insumos y contrastes, **insumos de stock descontados** (con lote y cantidad), médico solicitante e informe clínico. Si el paciente estaba internado se indica la cama. Desde aquí puede volver al listado o presionar **Editar Registro**.

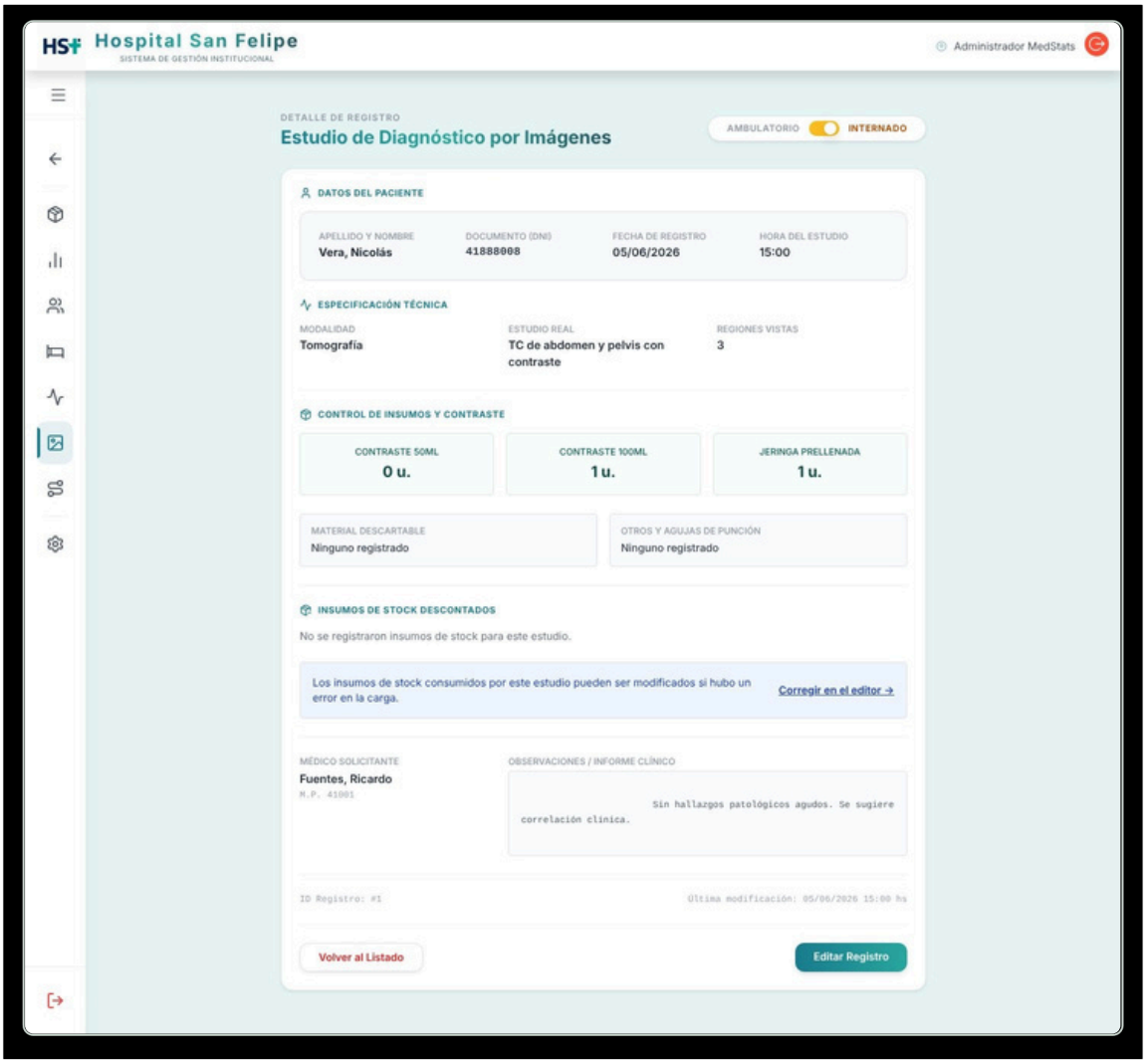


Figura 24. ***Detalle de un estudio de Diagnóstico por Imágenes.***

5.5 Editar un estudio

Con el lápiz se abre el formulario con los datos cargados. Puede corregir cualquier campo. Si cambia las cantidades de insumos, el sistema calcula la **diferencia**: descuenta lo que se agregó y **devuelve al stock** lo que se redujo, dejando registro de cada movimiento.

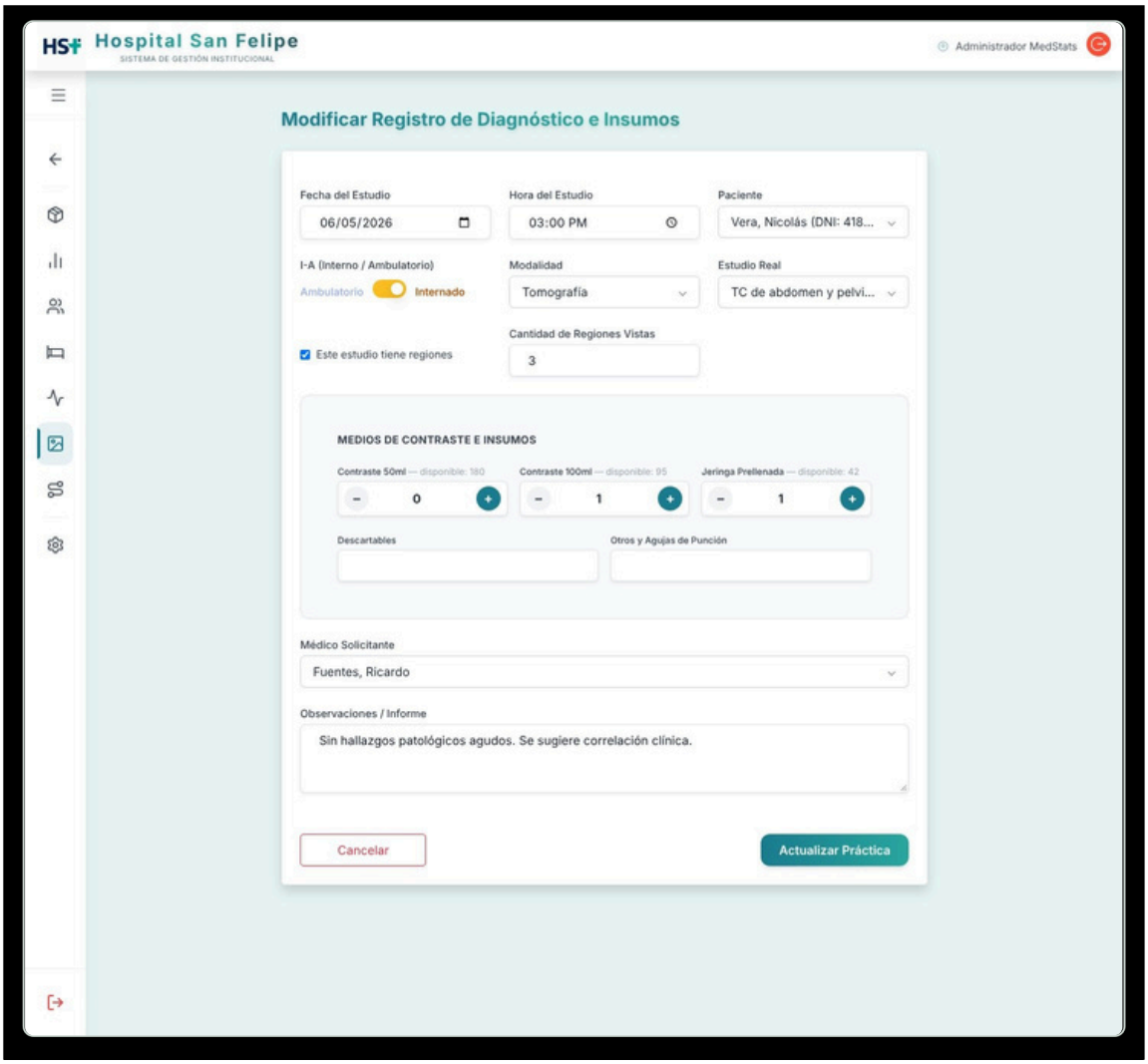


Figura 25. ***Edición de un estudio existente.***

5.6 Eliminar un estudio

Con la papelera se elimina el estudio tras confirmar. Todos los insumos consumidos por ese estudio **se devuelven automáticamente al stock** y la devolución queda registrada.

> **IMPORTANTE**
> La eliminación no puede deshacerse. Verifique que se trata del estudio correcto antes de confirmar.

5.7 Estadísticas de Diagnóstico por Imágenes

Desde **Estadísticas** elija **Estadísticas de Diagnóstico por Imágenes**. Si no se aplica un rango de fechas, el tablero muestra el año seleccionado. Los filtros superiores son **Desde**, **Hasta**, **Modalidad** y **Médico solicitante**; presione **Filtrar** para aplicarlos.

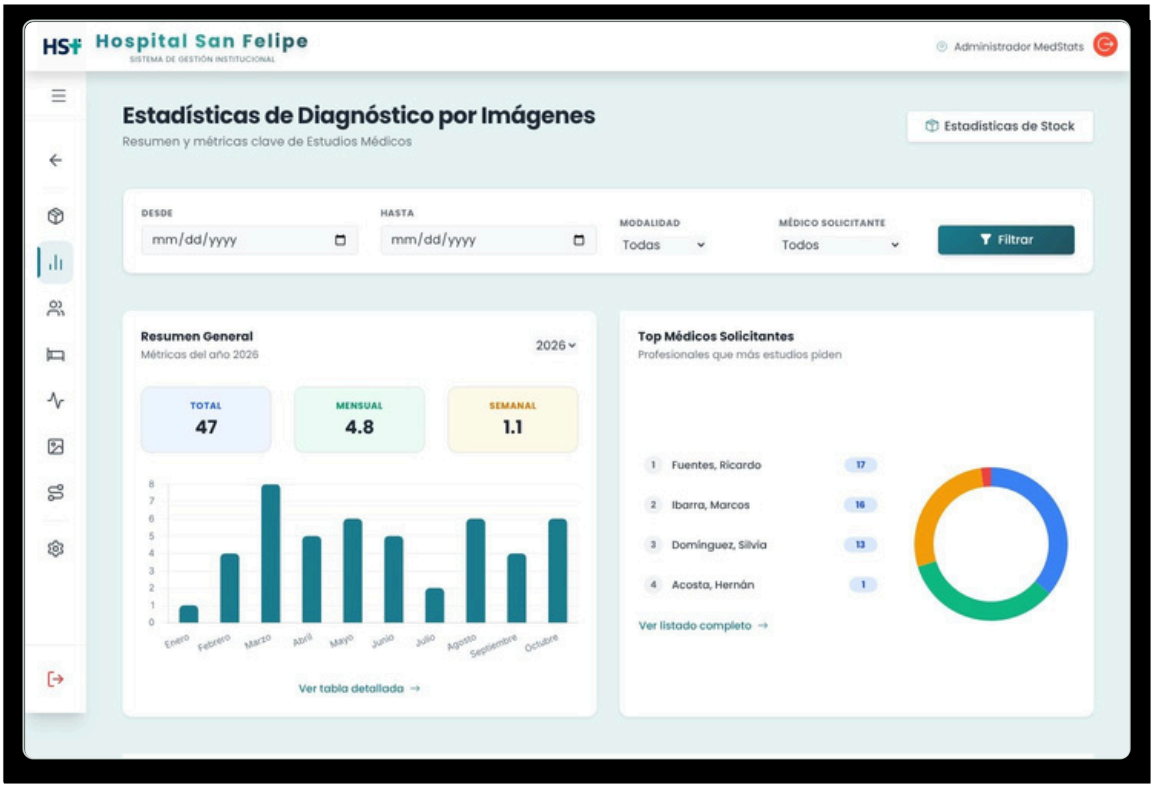


Figura 26. ***Filtros, resumen general (total, promedio mensual y semanal) y top de médicos solicitantes.***

Bloque	Qué responde
Resumen general	Total de estudios, promedio mensual y semanal, y evolución mes a mes.
Top médicos solicitantes	Profesionales que más estudios piden (los cinco primeros en el gráfico).
Top 5 estudios más realizados	Estudios de mayor frecuencia, con modalidad y regiones vistas.
Por modalidad	Proporción entre Rayos X y Tomografía, con sus estudios.
Carga por día de la semana	Días con mayor demanda.
Ambulatorios vs Internados	Cantidad de cada tipo y tasa de internación.
Contraste y regiones	Estudios con contraste, unidades consumidas de cada insumo y regiones por estudio.

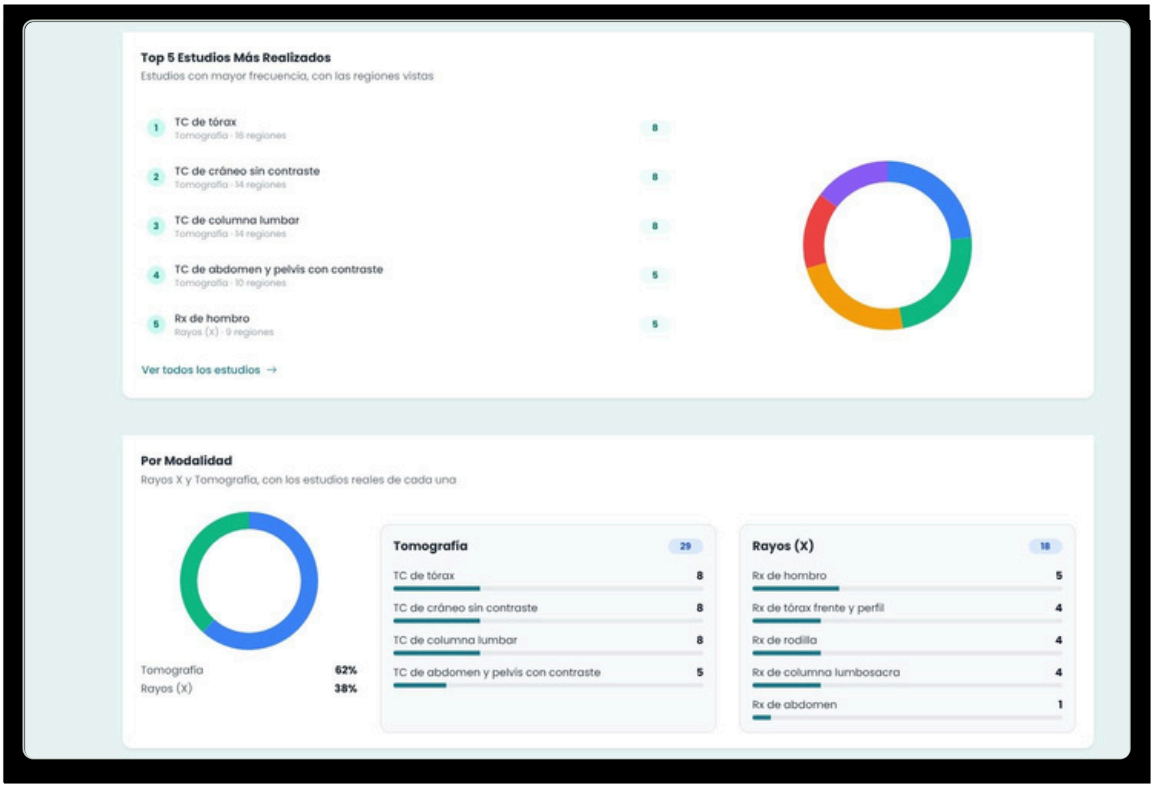


Figura 27. ***Top de estudios y distribución por modalidad.***

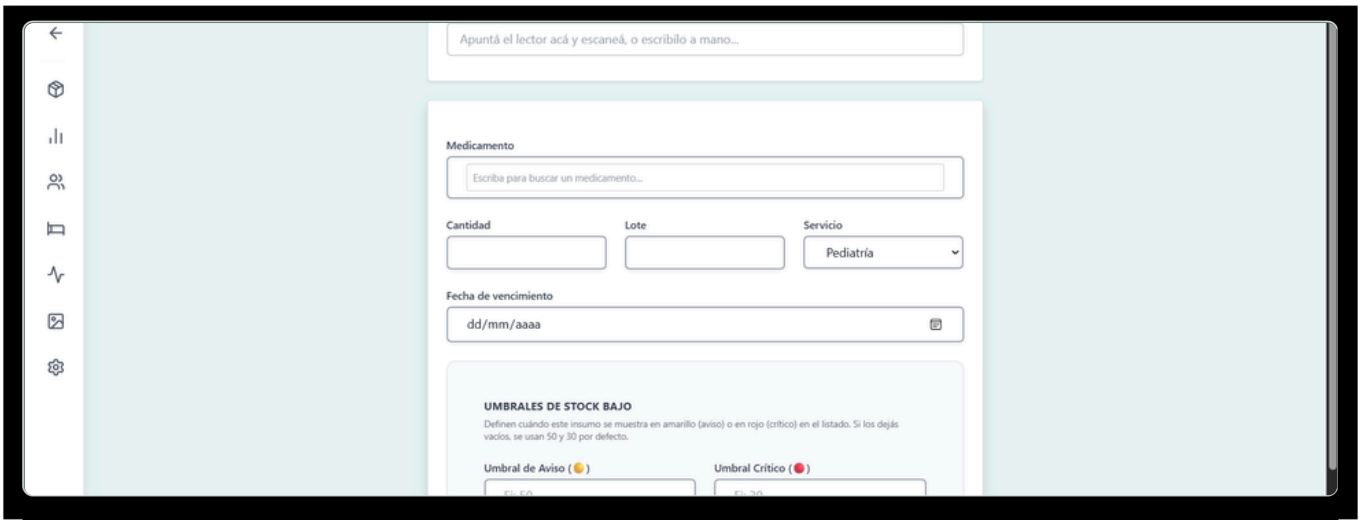


Figura 28. ***Carga semanal, ámbito de los pacientes y consumo de contraste.***

5.8 Control de insumos de contraste

El stock de los insumos utilizados por el servicio se consulta en **Insumos**. Cada lote muestra medicamento, servicio, número de lote, vencimiento, **cantidad actual** con una barra de color (verde: stock normal; amarillo: nivel de aviso; rojo: nivel crítico) y una proyección según el consumo reciente. También puede cargarse un lote nuevo, editarlo, ingresar o descontar unidades manualmente y escanear códigos de barras.

Tambien puede localizar la proyeccion de insumos en

Estadisticas > Estadisticas de Stock (Al final de la página)

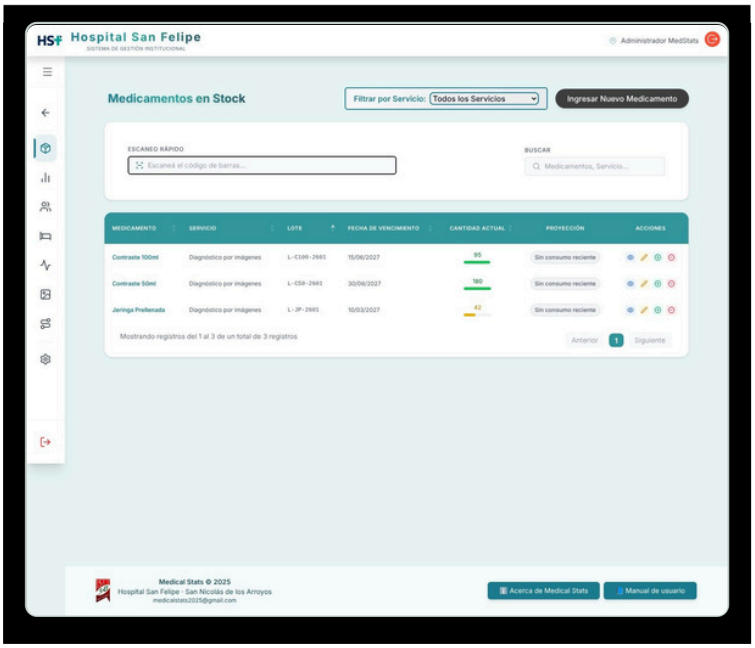


Figura 29. ***Stock de insumos del servicio Diagnóstico por imágenes.***

SUGERENCIA

Para que el descuento automático funcione, deben existir los insumos ***Contraste 50ml***, ***Contraste 100ml*** y ***Jeringa Prellenada*** cargados en el servicio ***Diagnóstico por imágenes*** con unidades disponibles.

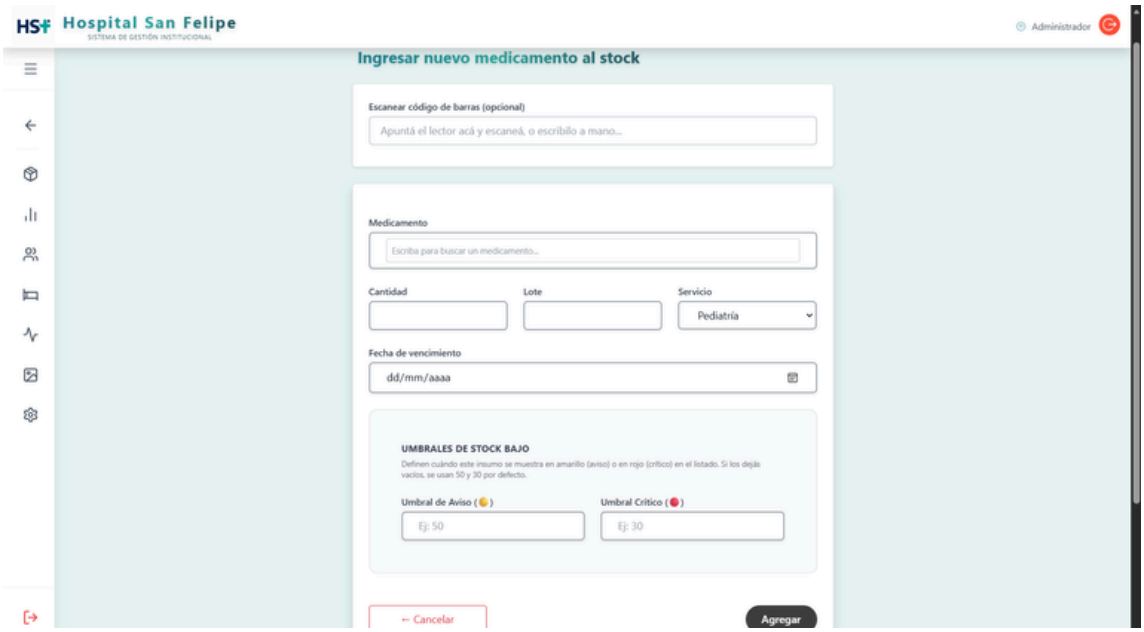


Figura 30. ***Ingresar nuevo medicamento al stock.***

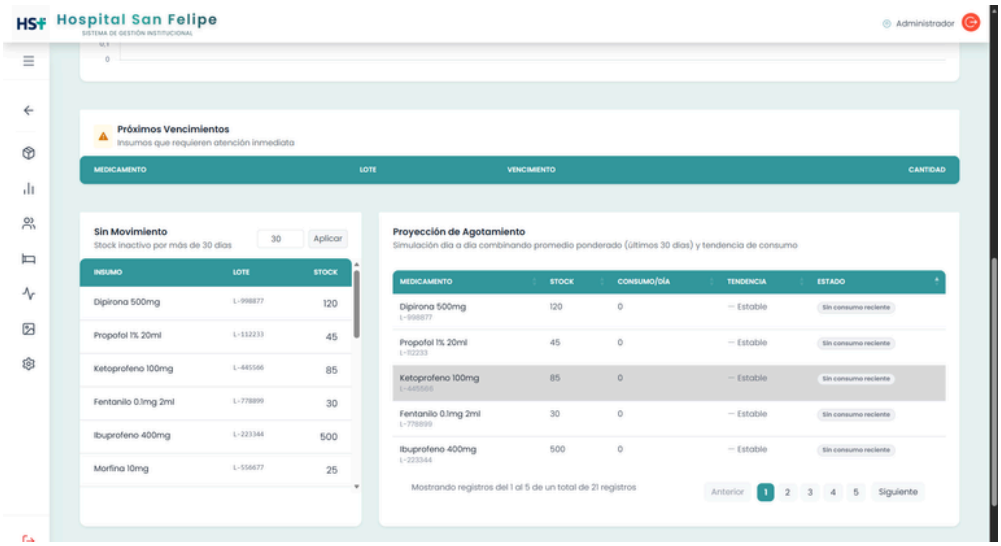


Figura 31. ***Proyección de insumos e stock disponible.***

6. Administración del sistema (Ajustes)

Las siguientes tareas son exclusivas del perfil **Administrador** y se realizan desde **Ajustes**. Son la base para que los dos módulos funcionen correctamente.

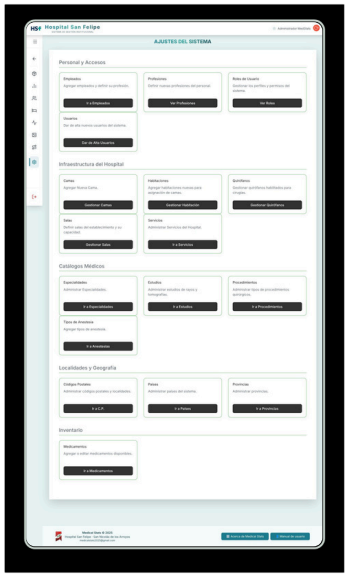


Figura 33. ***Pantalla de Ajustes.***

6.1 Usuarios y perfiles

Ajustes → Usuarios permite crear, editar y eliminar usuarios (nombre, email, contraseña y servicio). **Ajustes → Perfiles** permite crear perfiles activando los módulos que tendrán habilitados (Administrador, Insumos, Pacientes, Estadísticas, Camas, Cirugías y Estudios Médicos) y, en la tabla inferior, **asignar o cambiar el perfil** de cada usuario con el botón **Guardar**.

> **IMPORTANTE**
> En la versión actual el formulario de perfiles no incluye el interruptor del módulo **Trazabilidad**. Los perfiles ***Trazabilidad*** y ***Diagnóstico de Imagen*** ya vienen creados con el sistema: asígnelos a los usuarios correspondientes desde la tabla inferior.

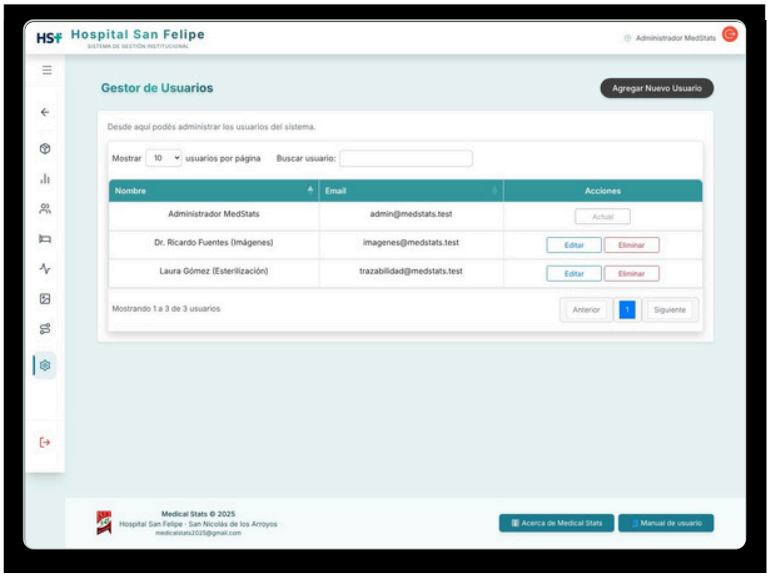


Figura 34. ***Gestor de usuarios.***

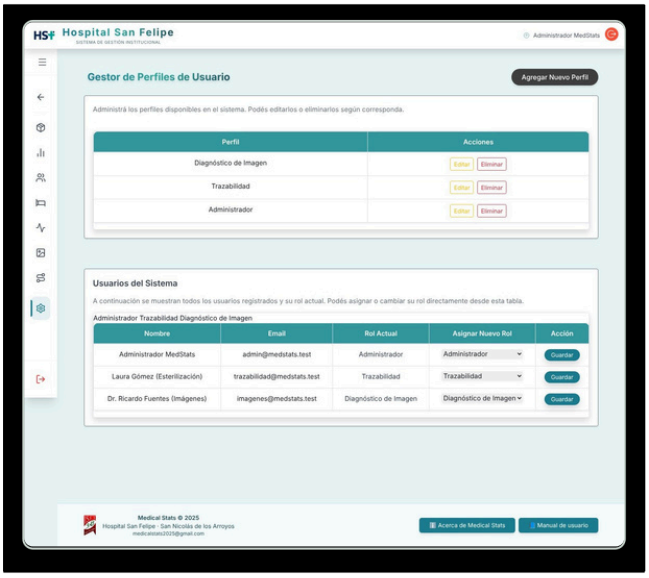


Figura 35. ***Gestor de perfiles y asignación de perfil a cada usuario.***

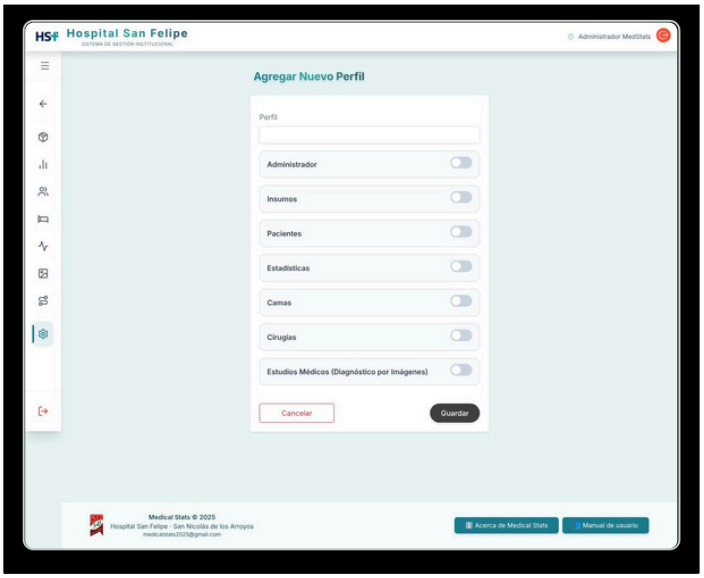


Figura 36. ***Alta de un nuevo perfil.***

6.2 Catálogo de estudios y modalidades

En **Ajustes → Estudios** se administra el catálogo que alimenta el segundo desplegable del formulario de estudios. Cada estudio se asocia a una modalidad (Rayos X o Tomografía) y no puede repetirse dentro de la misma modalidad. Las modalidades se gestionan en **Especialidades**.

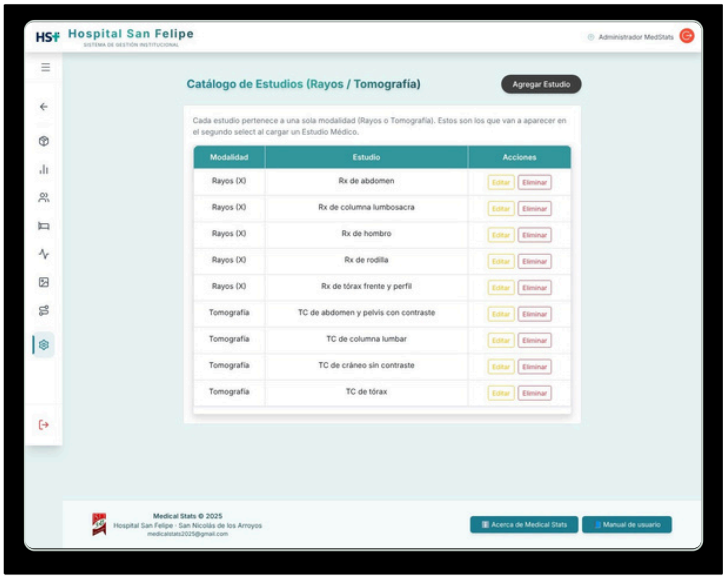


Figura 37 ***Catálogo de estudios por modalidad.***

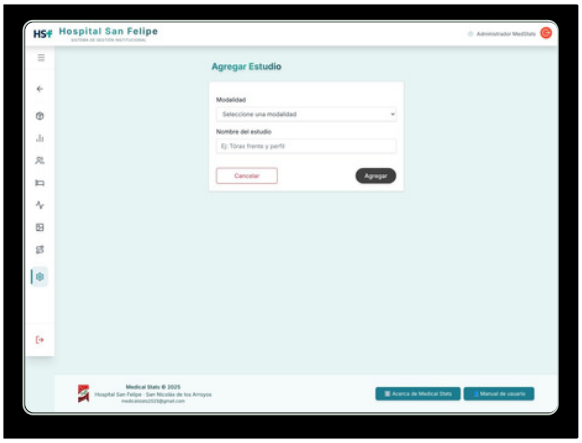


Figura 38. ***Alta de un estudio en el catálogo.***

6.3 Servicios e insumos

Los **servicios** (por ejemplo, ***Diagnóstico por imágenes***) agrupan el stock. En **Ajustes → Medicamentos** se cargan los nombres de los insumos y desde **Insumos** sus lotes.

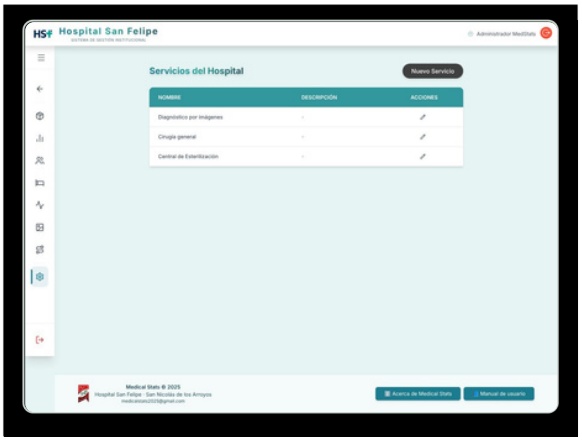


Figura 39. ***Gestor de servicios.***

7. Mensajes del sistema y preguntas frecuentes

Mensaje o situación	Causa probable	Qué hacer
403 · Acceso denegado	Su perfil no tiene habilitado el módulo.	Solicite al administrador que ajuste su perfil.
«Perfil no encontrado»	El usuario no tiene perfil asignado.	El administrador debe asignarlo en Ajustes → Perfiles.
«Ese código de caja ya existe en el sistema»	Se intentó repetir el código de una caja.	Use otro código; recuerde que las cajas en desuso conservan el suyo.
«No se puede retroceder más. Este es el estado inicial de la caja.»	No hay avances previos para deshacer.	No requiere acción.
«No hay stock suficiente de …»	Se cargaron más insumos que los disponibles.	Reduzca la cantidad o ingrese stock en Insumos.
«No existe el servicio Diagnóstico por Imágenes…»	Falta el servicio en el catálogo.	El administrador debe crearlo en Ajustes → Servicios.
«El estudio seleccionado no corresponde a la modalidad elegida»	Se cambió la modalidad después de elegir el estudio.	Vuelva a seleccionar el estudio.
Una caja no aparece en el listado	Está en desuso o hay un filtro activo.	Elija «Todos los estados» o «En Desuso» y revise el filtro de tipo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo deshacer un cambio de estado en una caja?
Sí, con el botón de retroceso de la línea de tiempo (perfil Administrador). El movimiento queda anulado pero no se borra.

¿Qué diferencia hay entre «En Esterilización» y «Esterilizada»?
«En Esterilización» es el indicador del inicio: cuenta las cajas que registraron el paso por el estado ***Esterilizada*** y las separa por método. «Esterilizada» es uno de los estados del ciclo.

¿Qué pasa con el stock si edito un estudio?

El sistema compara las cantidades anteriores y nuevas: descuenta el aumento y devuelve la reducción.

¿Puedo cargar un estudio con fecha anterior?
Sí. Solo se rechazan fechas y horas futuras.

¿Dónde veo el historial de una caja?
En su línea de tiempo (cuatro últimos movimientos) y, completo, en Estadísticas de Trazabilidad.

8. Glosario

Término	Definición
Autoclave	Método de esterilización por vapor de agua a presión.
Óxido de Etileno	Método de esterilización por gas, para material sensible al calor.
Caja quirúrgica	Conjunto de instrumental armado y esterilizado para un tipo de cirugía.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir el recorrido de una caja a través de sus registros.
Baja lógica / Desuso	Se oculta la caja del circuito sin borrar su historia.
Modalidad	Tipo de estudio por imágenes: Rayos X o Tomografía.
Contraste	Sustancia que se administra para realzar estructuras en ciertos estudios.
I-A	Interno (internado) o Ambulatorio.
Lote	Partida de un insumo con igual fecha de vencimiento.
Per fil	Conjunto de permisos asignado a un usuario.

Soporte y contacto. Ante dudas o inconvenientes comuníquese con el equipo de desarrollo del ISFT N.° 38 a través de **medicalstats2025@gmail.com**, o con el área de Sistemas del Hospital San Felipe.